

외국인에게 관광목적에 맞는 지역구 제안

서울특별시 지역구별 시설 현황 조사분석

(통)계모임

장지수 우희진 이승미 윤경은

CONTENTS

01

주제선정이유

- 01 연구 배경
- 02 연구 목적

02

분석 방법론

03

데이터 선정

- 01 변수 설명

04

데이터 분석

- 01 변수선택
- 02 변수 간 상관관계 파악
- 03 기초통계량 확인
- 04 결측값 대체
- 05 박스플롯
- 06 다차원척도법

06

참고문헌

- 01 주제 선정 및 변수 선정
- 02 변수 출처

05

군집분석

- 01 계층적 군집분석
- 02 K-means
- 03 군집별 특징 해석

이

개요



I. 개요

연구배경 및 목적

2023년 3월

45%

2019년 동기간 대비 45% 회복

17.1M

2023년 누적 방문 입국자 수

2024년 하반기

100% 전망

글로벌 항공 정보 제공업체 OAG는
전 세계 항공 운항 예상 회복률
2024년 하반기에 완전히 회복할거라 전망

2019년

1월

2월

3월

2023년

3월

4월

5월

6월

2024년

10월

11월

하반기

2019년
3월

2023년 6월

90%

2023년 기준, 전 세계 항공
운항 예상 회복률
2019년 대비 약 90%

I. 개요

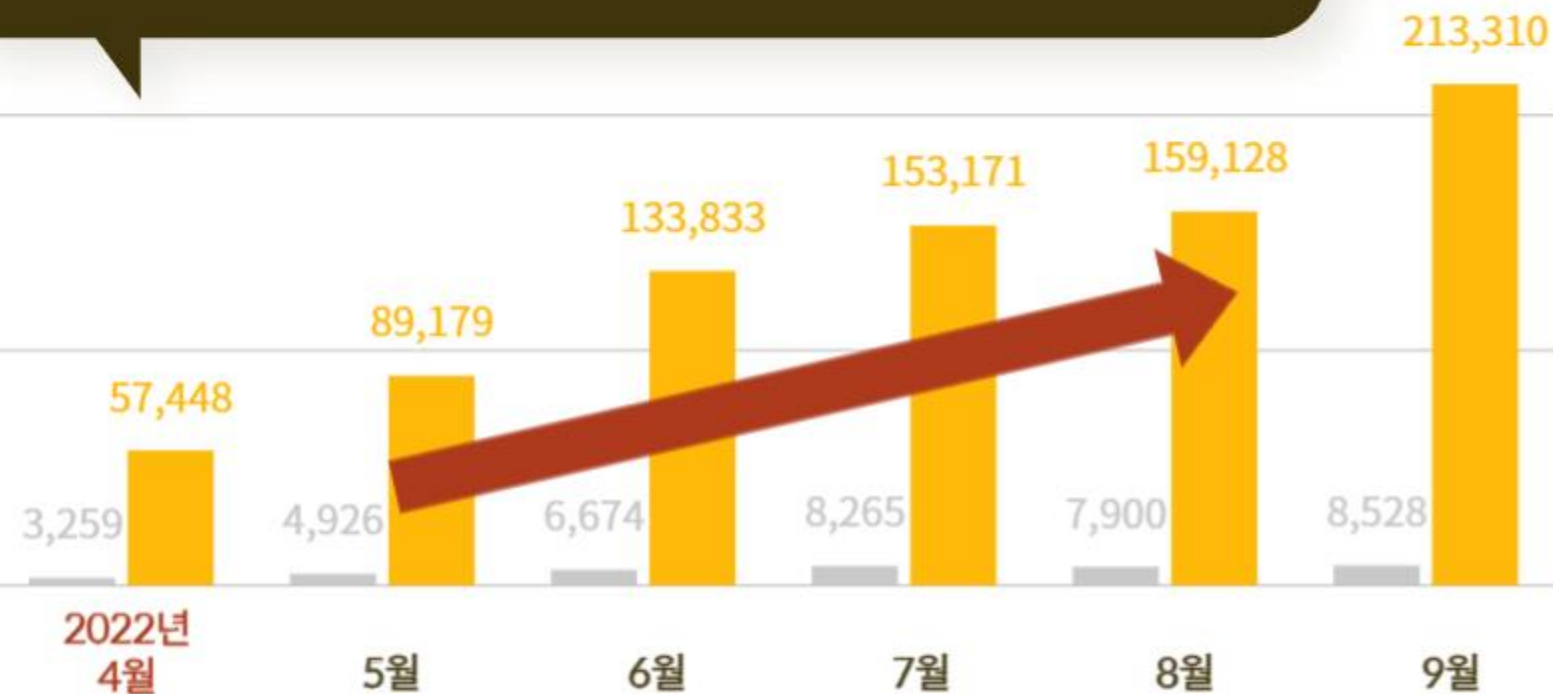
연구배경 및 목적

2022년 기준 50%

50%

2022년 기준 전체 한국 방문 목적 평균 50%가 관광하기 위해, K-문화를 체험하기 위해 방문하였다고 응답

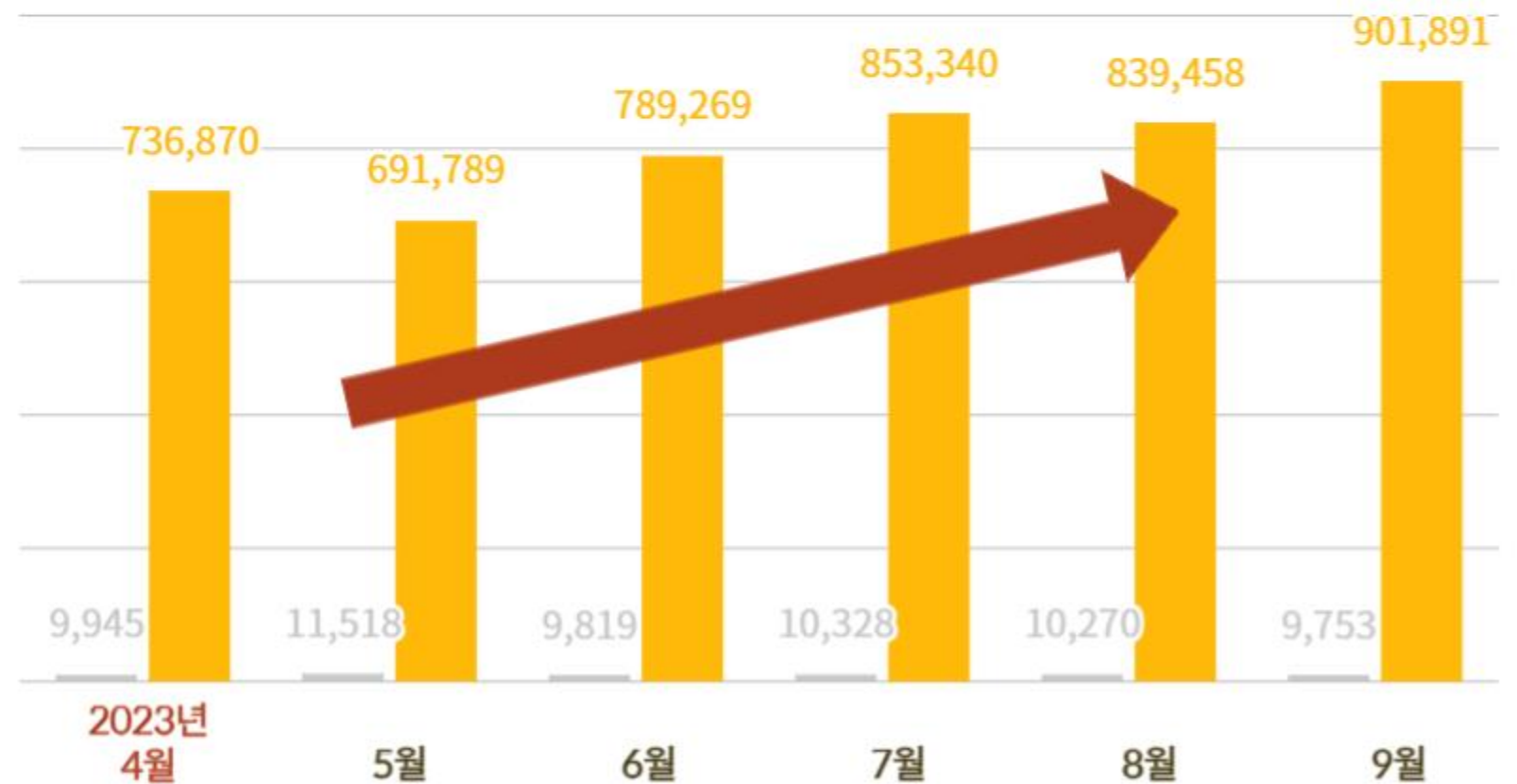
■ 관광
■ 상용



2023년 기준 78.9%

78.9%

23년 기준 78.9%의 외국인이 관광 목적으로 한국을 찾았고, 이는 22년 기준 50%로 전년의 관광 목적 수치보다 크게 증가했음을 볼 수 있다.



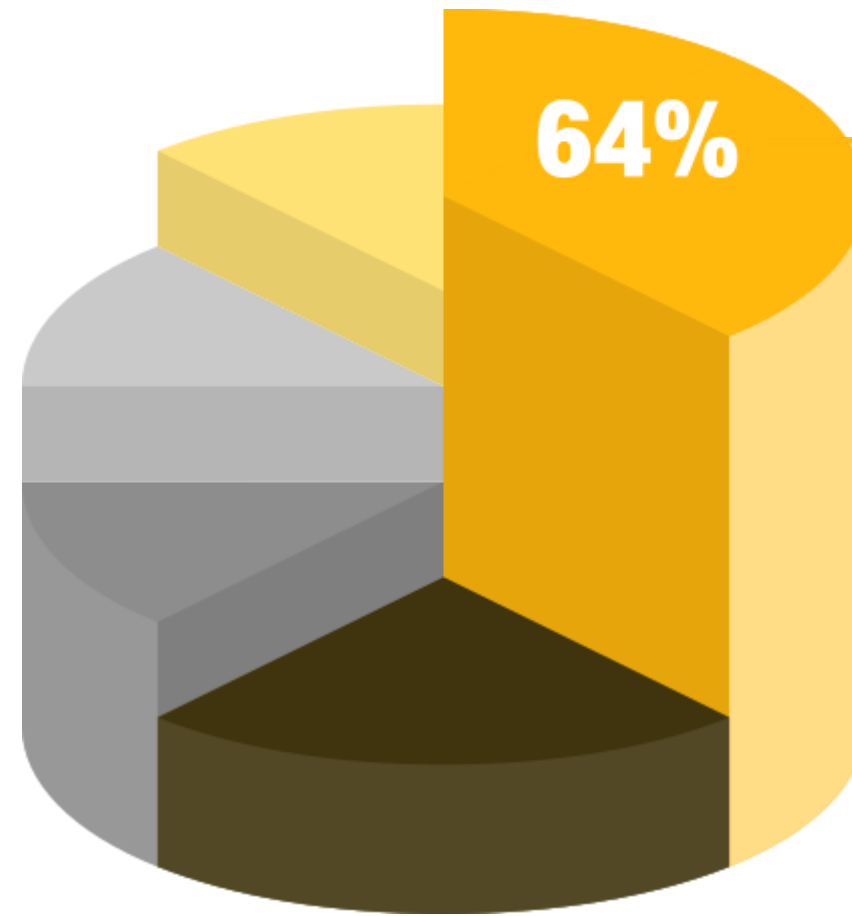
*외국인의
방한 목적인
1위 관광과
2위 상용의
수치

I. 개요

연구배경 및 목적

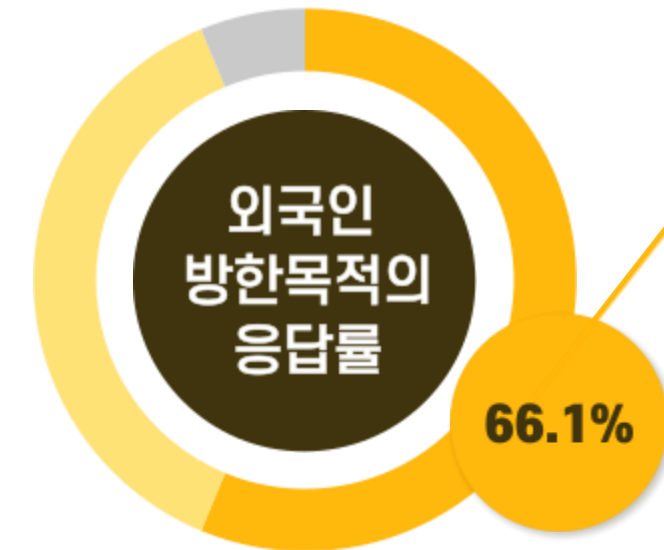


01 한류 콘텐츠 팬덤 크기



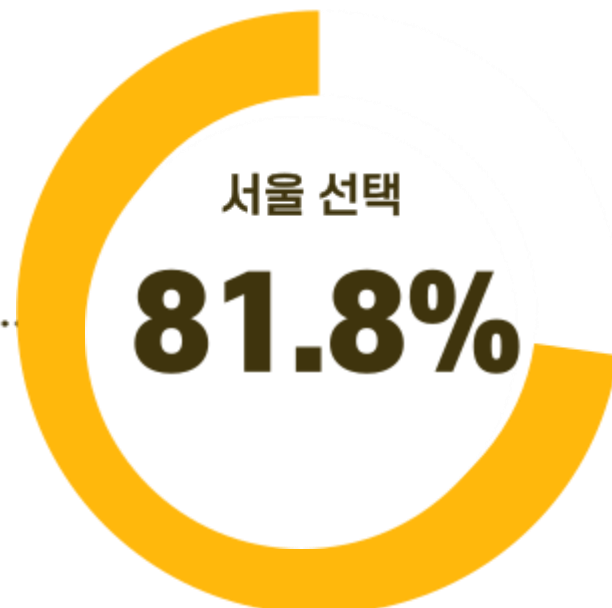
02 한국 방문 의향

한류 콘텐츠 이용자 **64%**는
한국에 방문할 의향이 있다고 응답



외국인의 **66.1%**가
한류 콘텐츠를 접하고
나서 한국 여행에
관심을 가지게
되었다고 응답

03 선호 방문지

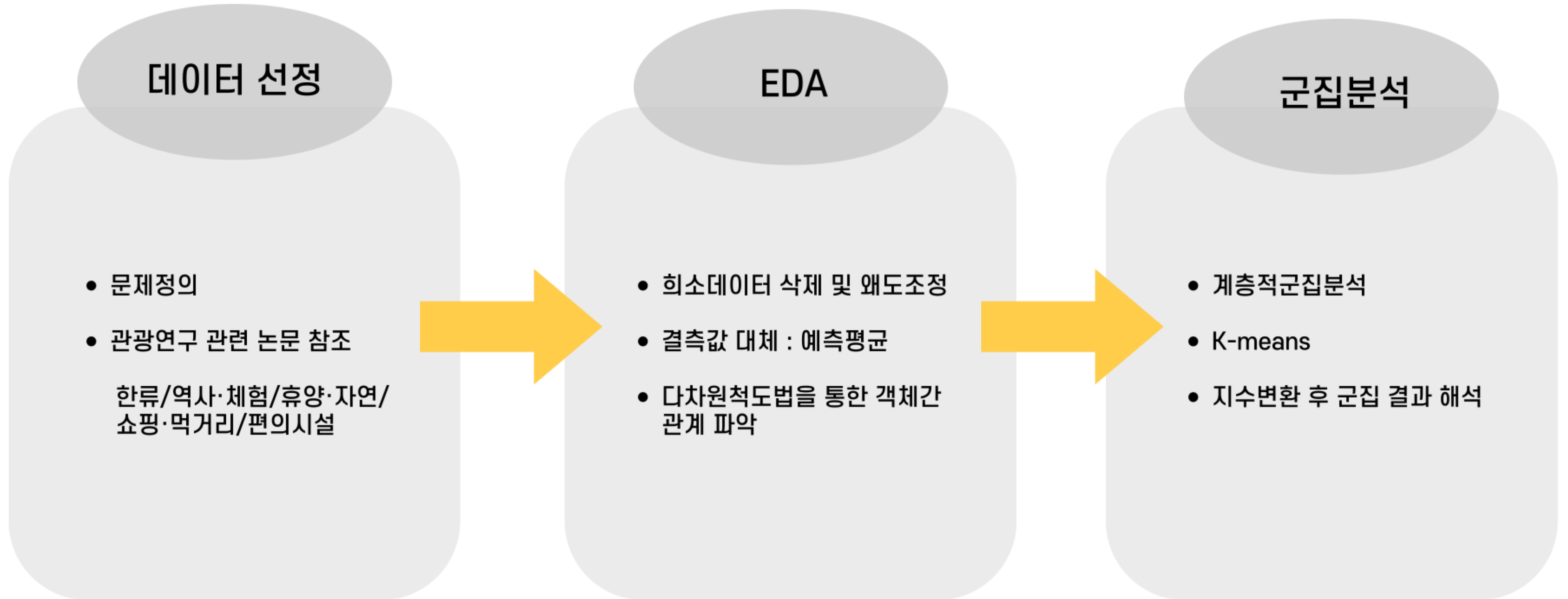


02

분석방법론 개요



II. 분석방법론



03

데이터 선정



III. 데이터 선정

변수 설명

- 변수 설정

		박상명	전기홍	신진옥 외 2인
한류	미디어노출_장소			0
	미디어노출_뷰티			0
	공연장/연극/영화	0	0	0
역사·체험	사찰/고궁/박물관	0	0	0
	한옥마을	0	0	0
	템플스테이	0	0	0
	스파체험	0		0
	지역축제	0	0	0
	한식쿠킹클래스	0	0	0
휴양·자연	산/하천/호수/공원	0	0	0
	온천		0	0
	캠핑시설			0
쇼핑·먹거리	쇼핑센터	0	0	0
	전통시장	0	0	0
	먹자골목	0	0	0
편의시설	관광안내소		0	
	(좋은) 숙박시설		0	0
	물품보관소			

- 관광지 추천 관련 논문 조사하여
공통적인 관광 테마 정리

III. 데이터 선정

대분류	범위	시계열	집계설명
한류	공연장/극장	2022	지역구별 합계
	영화관		
	방탈출		
역사·체험	한옥마을		
	지역축제		출·입구가 다른 행정구역일 경우 둘 다 1을 준 후, 지역구별 합계
	박물관/유적지		
	사찰		
휴양·자연	공원		지역구별 합계
	등산코스		
쇼핑·먹거리	전통시장		지역구별 합계 (백화점, 면세점만 집계)
	쇼핑센터		지역구별 합계
	골목상권		
편의시설	물품보관소		영어/일본어, 중국어/러시아어 순으로 높은 가중치를 준 후, 지역구별 합계
	관광안내소		
유동인구평균			월별 평균

04

데이터 분석



IV. 데이터 분석

EDA

- 변수 탐색

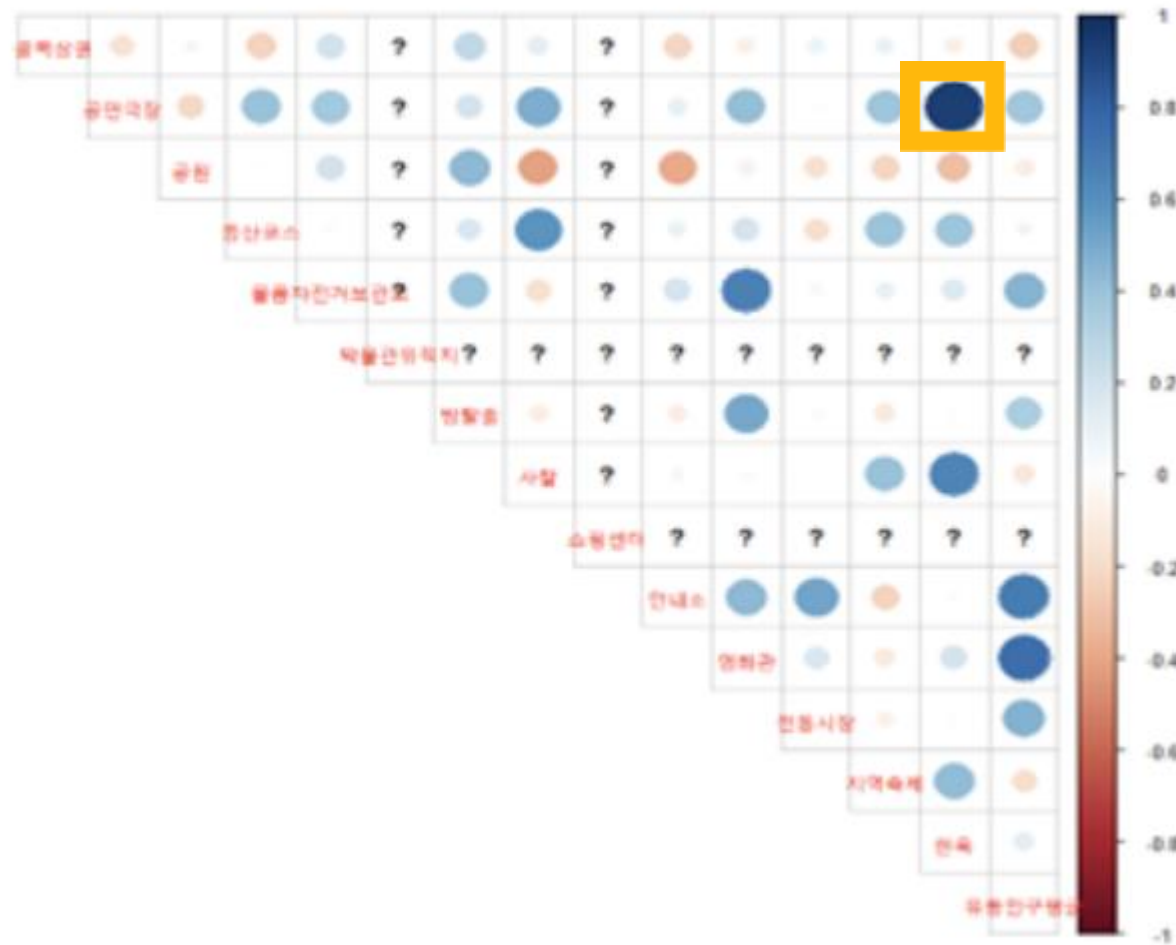
	<i>freqRatio</i>	<i>percentUnique</i>	<i>zeroVar</i>	<i>nzv</i>
<i>시군구</i>	1.000000	100	FALSE	FALSE
<i>골목상권</i>	1.500000	72	FALSE	FALSE
<i>공연극장</i>	1.000000	68	FALSE	FALSE
<i>공원</i>	1.250000	40	FALSE	FALSE
<i>등산코스</i>	1.000000	84	FALSE	FALSE
<i>물품자전거보관소</i>	1.000000	80	FALSE	FALSE
<i>박물관유적지</i>	1.400000	40	FALSE	FALSE
<i>방탈출</i>	1.333333	40	FALSE	FALSE
<i>사찰</i>	2.500000	36	FALSE	FALSE
<i>쇼핑센터</i>	1.500000	40	FALSE	FALSE
<i>안내소</i>	2.750000	44	FALSE	FALSE
<i>영화관</i>	1.200000	40	FALSE	FALSE
<i>전통시장</i>	1.000000	52	FALSE	FALSE
<i>지역축제</i>	2.250000	28	FALSE	FALSE
<i>한옥</i>	8.500000	28	FALSE	FALSE
<i>유동인구평균</i>	1.000000	100	FALSE	FALSE

- 0에 가까운 분산을 가진 변수 없음

IV. 데이터 분석

EDA

- 변수 간 상관관계 파악



- 한옥과 공연장크기의 상관계수 : 0.93
- 강한 양의 상관성

IV. 데이터 분석

EDA

- 기초통계량 확인

공연극장 Min. : 1.00 1st Qu. : 3.00 Median : 8.00 Mean : 16.44 3rd Qu. : 12.00 Max. : 162.00	방탈출 Min. : 0.00 1st Qu. : 2.00 Median : 2.00 Mean : 11.32 3rd Qu. : 8.00 Max. : 85.00	한옥 Min. : 0.00 1st Qu. : 0.00 Median : 0.00 Mean : 9.68 3rd Qu. : 1.00 Max. : 194.00	박물관유적지 Min. : 1.000 1st Qu. : 1.000 Median : 2.000 Mean : 6.571 3rd Qu. : 6.000 Max. : 42.000 NA's : 4	쇼핑센터 Min. : 1.000 1st Qu. : 2.000 Median : 3.000 Mean : 4.348 3rd Qu. : 5.000 Max. : 14.000 NA's : 2
--	---	--	---	---

- 박물관유적지와 쇼핑센터 : 결측값(NA) 확인
- 한옥의 기초통계량 최솟값, 중앙값, 3분위수까지의 값은 각 0과 1이었지만, 최댓값이 194이기에 각 시군구에 대해 0인 결과값이 많고, 왜도가 클 것으로 추측
- 공연극장과 방탈출도 중앙값과 3분위수까지의 값에 비해 최댓값이 크기에 왜도가 클 것으로 예상

IV. 데이터 분석

EDA

- 0의 개수 확인

변수	0의 개수	변수	0의 개수
골목상권	0	안내소	11
공연극장	0	영화관	0
공원	0	전통시장	0
등산코스	0	박물관유적지	0
물품자전거보관소	0	방탈출	6
사찰	10	지역축제	0
쇼핑센터	0	한옥	17

- 방탈출 : 6개
- 사찰 : 10개
- 안내소 : 11개
- 한옥 : 17개

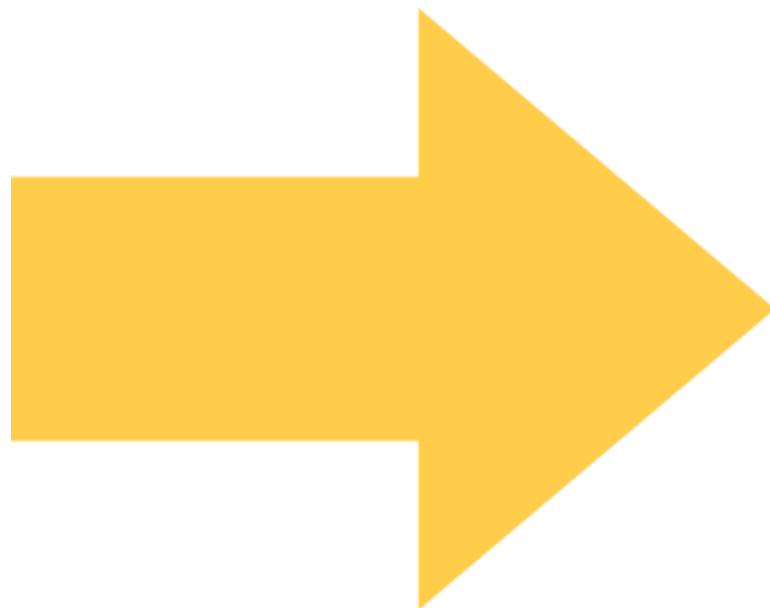
IV. 데이터 분석

EDA

- 결측값 대체

결측값 대체 전

박물관유적지	쇼핑센터
Min. : 1.000	Min. : 1.000
1st Qu. : 1.000	1st Qu. : 2.000
Median : 2.000	Median : 3.000
Mean : 6.571	Mean : 4.348
3rd Qu. : 6.000	3rd Qu. : 5.000
Max. : 42.000	Max. : 14.000
NA's : 4	NA's : 2



결측값 대체 후

박물관유적지	쇼핑센터
Min. : 1.00	Min. : 1.00
1st Qu. : 1.00	1st Qu. : 2.00
Median : 2.00	Median : 3.00
Mean : 8.24	Mean : 4.56
3rd Qu. : 9.00	3rd Qu. : 5.00
Max. : 42.00	Max.: 14.00

- 박물관유적지 + 지역축제 → 예측평균법으로 대체(역사/체험)
- 쇼핑센터 + 전통시장 + 골목상권 → 예측평균법으로 대체(쇼핑/먹거리)

IV. 데이터 분석

EDA

- 왜도확인

- 데이터의 이상치 확인 → 왜도의 큰 값 존재 여부 확인
- 기초통계량 확인
- 기준을 '1'로 하여 더 큰 값 확인

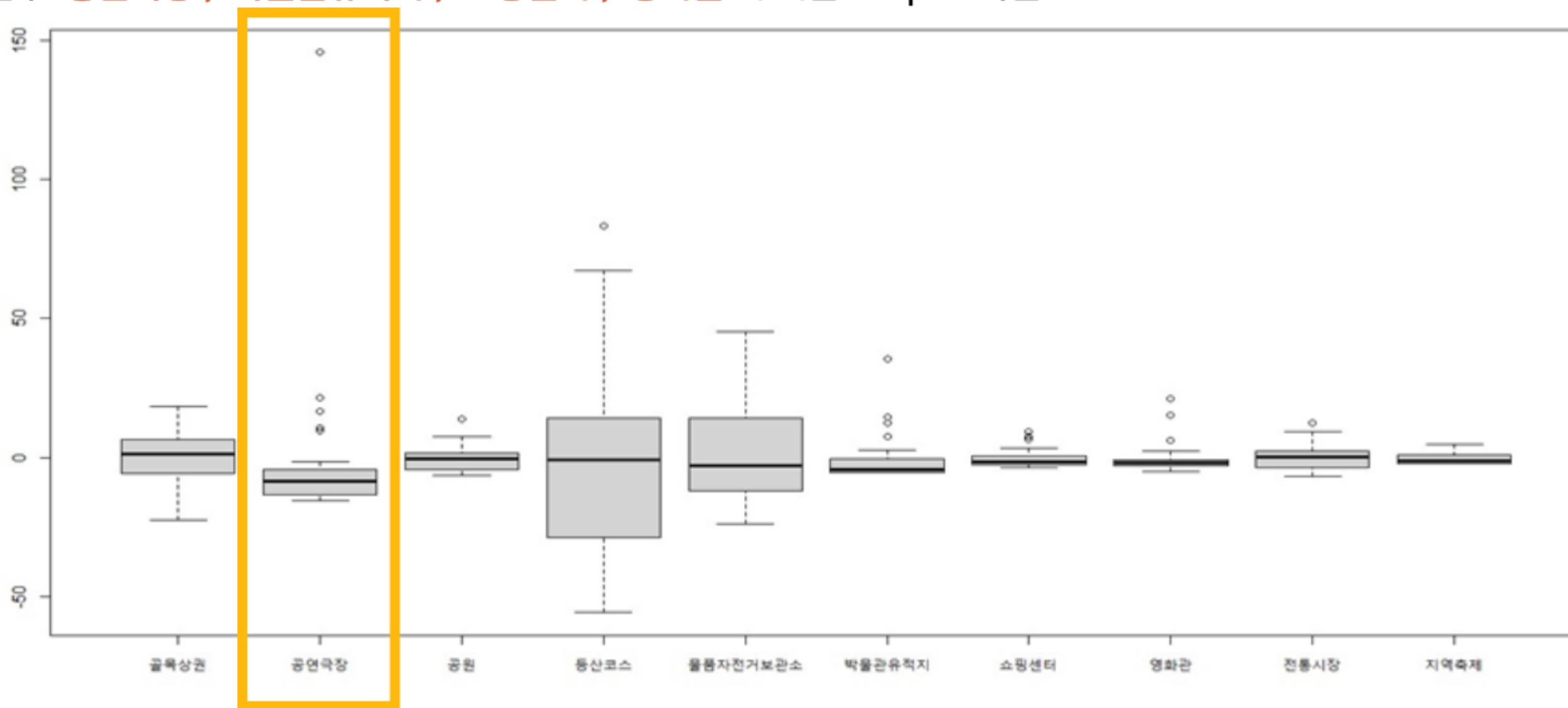
	<i>vars</i>	<i>n</i>	<i>mean</i>	<i>sd</i>	<i>median</i>	<i>trimmed</i>	<i>mad</i>	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>range</i>	<i>skew</i>	<i>kurtosis</i>	<i>se</i>
공연극장	2	25	16.44	31.98	8	9.95	7.41	1	162	161	3.76	14.20	6.40
박물관유적지	6	25	5.80	9.39	2	3.81	1.48	1	42	41	2.54	6.34	1.88
쇼핑센터	7	25	4.32	3.47	3	3.81	1.48	1	13	13	1.45	1.12	0.69
영화관	8	25	5.84	6.02	4	4.52	1.48	1	27	26	2.33	4.82	1.20

IV. 데이터 분석

EDA

- 박스플롯시각화

- 전체 변수에 대한 boxplot
- '공연극장'에 대한 이상치가 유독 큼
- 왜도가 1보다 큰 변수 '공연극장', '박물관유적지', '쇼핑센터', '영화관'에 대한 boxplot 확인

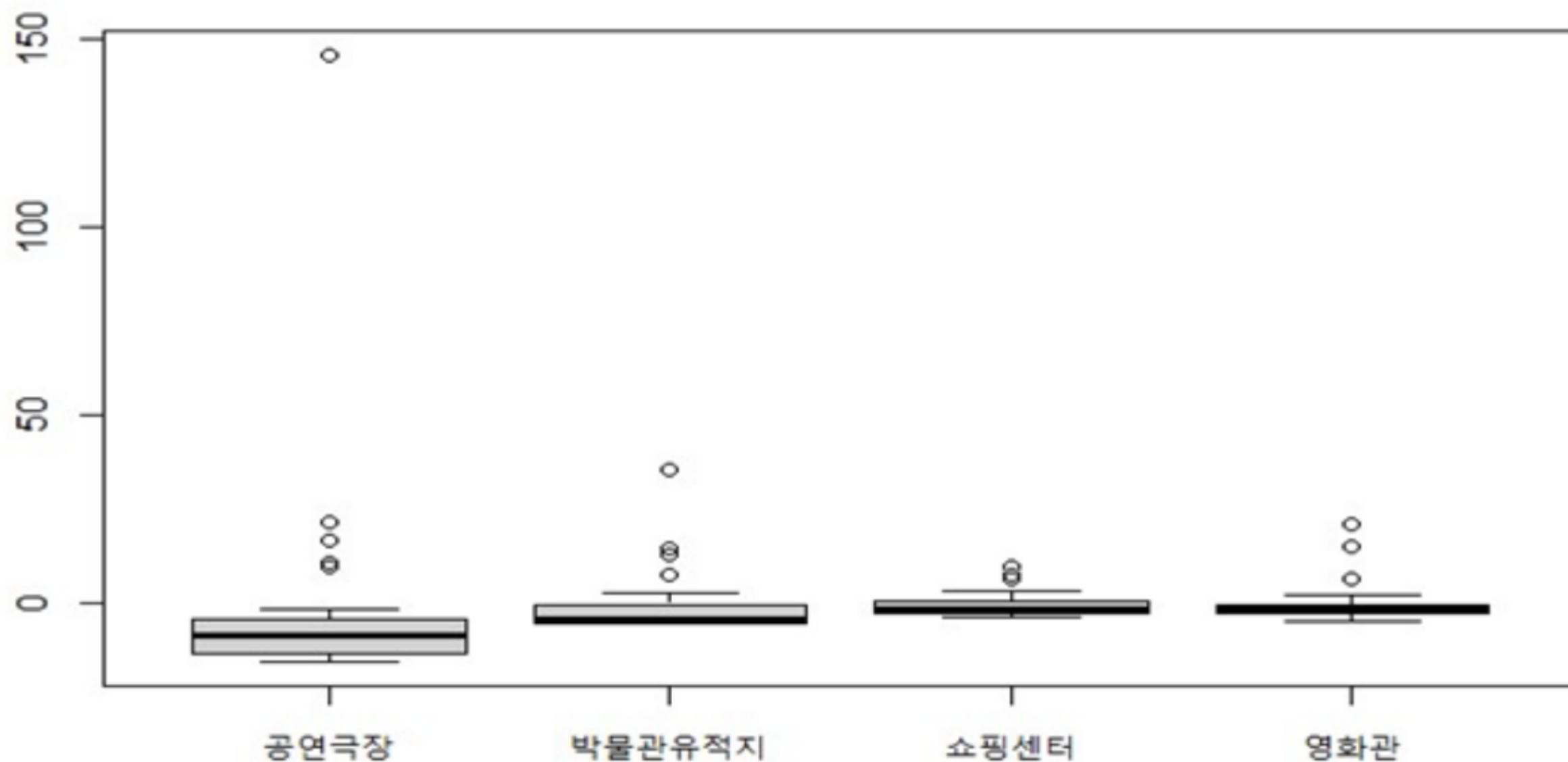


IV. 데이터 분석

EDA

- 박스플롯시각화

- '공연극장', '박물관유적지', '쇼핑센터', '영화관'에 대한 boxplot
- '공연극장'에 대한 이상치가 유독 큼
- 나머지 변수들의 그래프가 납작해보임
- 나머지 변수들에 대한 boxplot 다시 확인

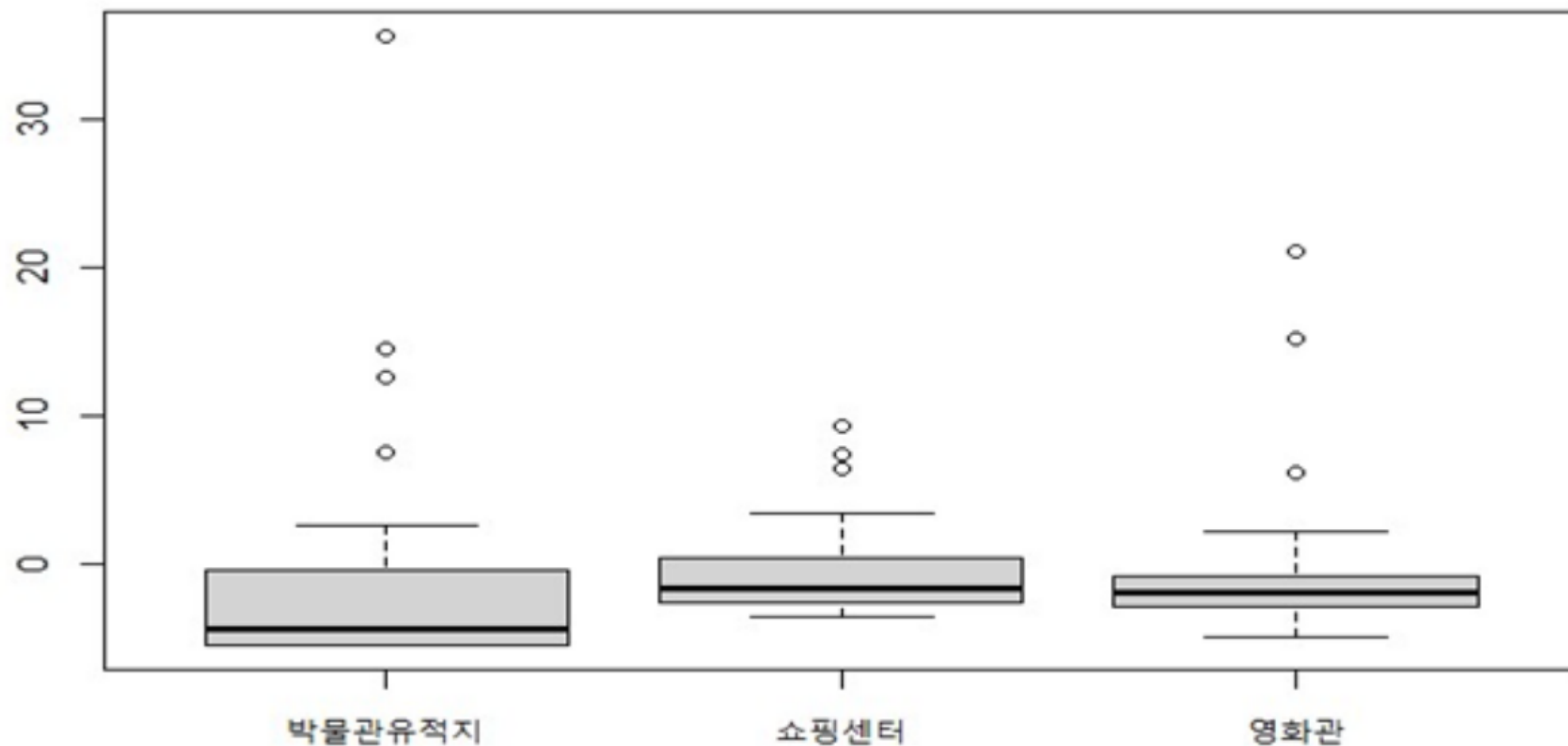


IV. 데이터 분석

EDA

- 박스플롯시각화

- '박물관유적지', '쇼핑센터', '영화관'에 대한 boxplot
- '박물관유적지'에 대한 이상치가 유독 큼
- 나머지 변수들의 그래프가 납작해보임
- 나머지 변수들에 대한 boxplot 다시 확인

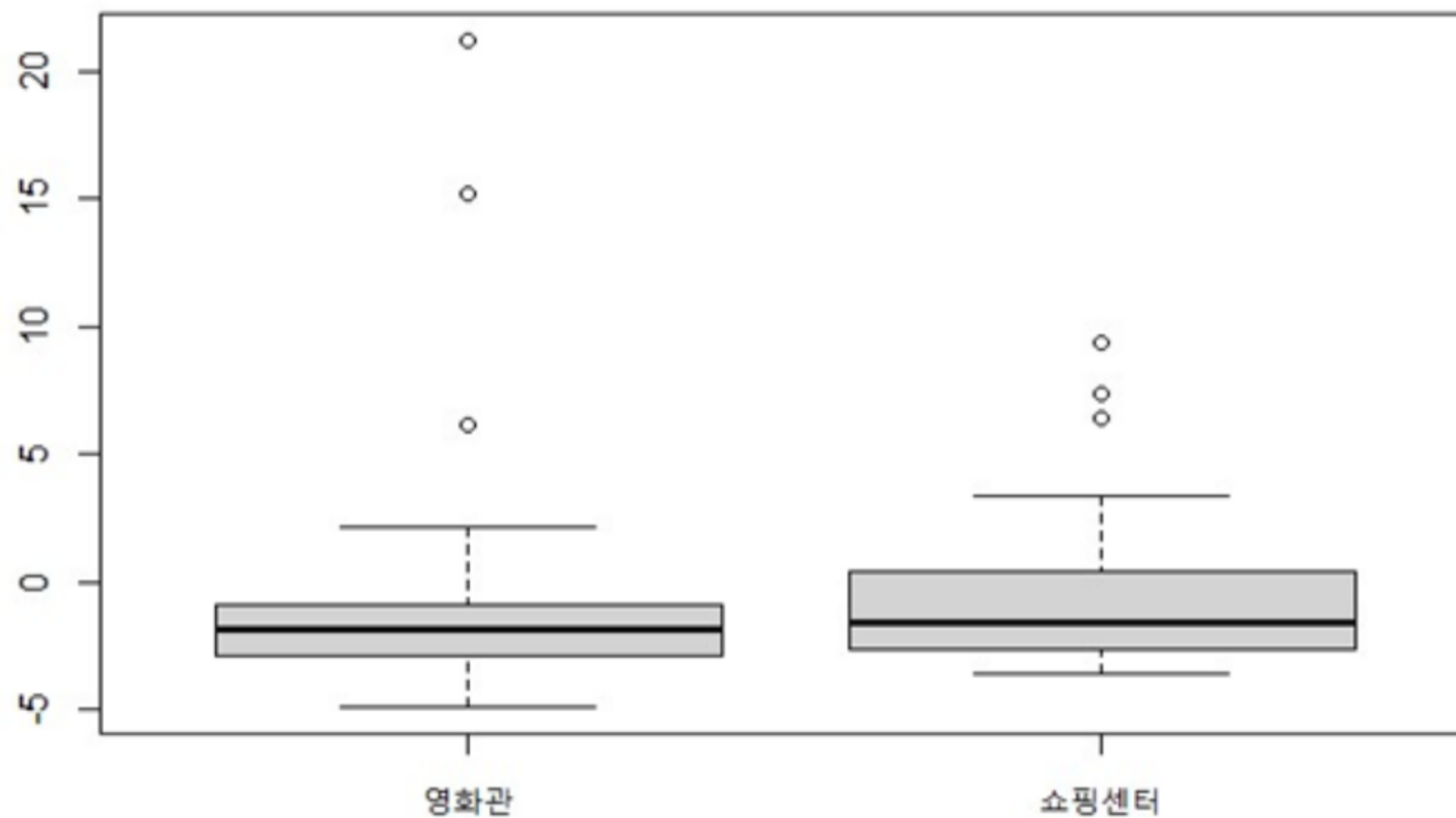


IV. 데이터 분석

EDA

- 박스플롯시각화

- '쇼핑센터', '영화관'에 대한 boxplot
- '영화관'에 대한 이상치가 유독 큼
- 앞서 보았던 '공연극장', '박물관유적지'와 함께 세 변수 왜도 변환
- 왜도 변환을 위해 루트/로그 변환 중 하나 선택



IV. 데이터 분석

EDA

- 박스플롯시각화

- 루트변환 선택

※ 로그 변환은 이상치가 극단적으로 조정됨으로 지금은 사용 x

	골목상권	공연극장	공원	등산코스	물품자전거 보관소	박물관 유적지	쇼핑센터	영화관	전통시장	지역축제
강남구	54	5.20	8	85	74	6.48	12	5.20	5	2
강동구	43	2.83	12	53	26	1.73	3	1.73	10	1
강북구	45	2.24	6	140	17	1.00	2	2.24	11	3
강서구	51	1.73	8	81	40	1.00	6	2.24	11	7
관악구	50	2.45	4	100	8	2.45	2	1.41	13	6
광진구	42	3.32	8	72	26	1.73	1	2.24	10	1

IV. 데이터 분석

EDA

- 다차원척도법

- 군집분석 전, 다차원척도법을 사용하여 군집의 형태 예측
- 공분산행렬을 이용하여 유클리디안 거리행렬 출력 및 시각화

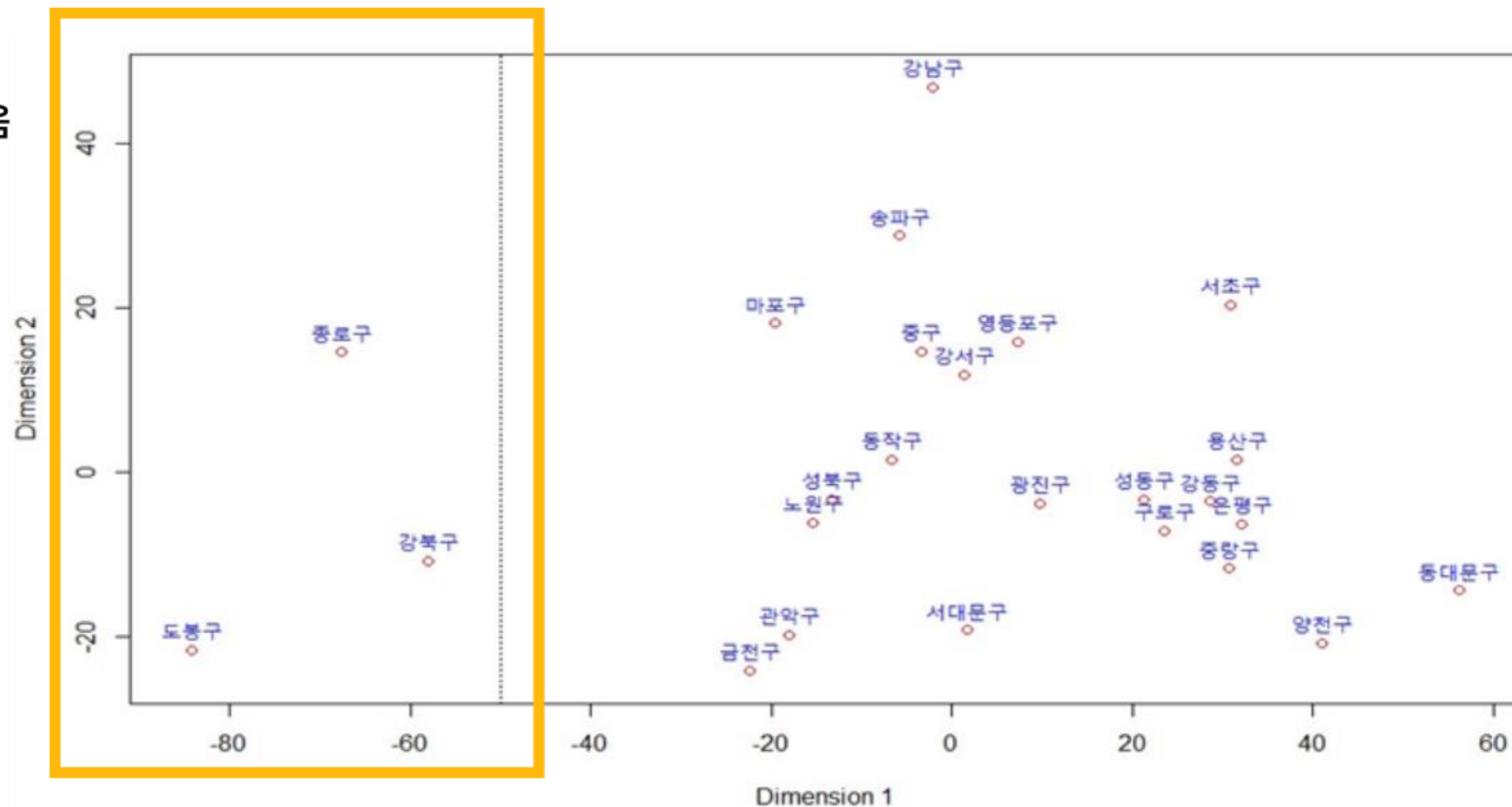
강남구	0.00					
강동구	60.10	0.00				
강북구	80.89	87.73	0.00			
강서구	36.45	33.29	63.89	0.00		
관악구	69.51	51.79	41.54	37.77	0.00	
광진구	52.90	19.56	68.74	20.57	35.00	0.00

IV. 데이터 분석

EDA

- 다차원척도법

- '강북구', '도봉구', '종로구'는 다른 지역구에 비해 동떨어져있음
- 3개의 지역구는 비슷한 특징이 있을 것으로 예상됨
- 군집분석 시 위 세 개의 지역구는 묶일 가능성이 있음



05

군집분석



V. 군집분석

계층적 군집분석

- 적정 군집수 확인

Among all indices:

2 proposed 2 as the best number of clusters
9 proposed 3 as the best number of clusters
4 proposed 4 as the best number of clusters
1 proposed 5 as the best number of clusters
1 proposed 6 as the best number of clusters
3 proposed 14 as the best number of clusters
3 proposed 15 as the best number of clusters

와드연결법 추천 군집수

Among all indices:

4 proposed 2 as the best number of clusters
10 proposed 3 as the best number of clusters
2 proposed 4 as the best number of clusters
1 proposed 6 as the best number of clusters
2 proposed 14 as the best number of clusters
5 proposed 15 as the best number of clusters

평균연결법 추천 군집수

Among all indices:

4 proposed 2 as the best number of clusters
8 proposed 3 as the best number of clusters
4 proposed 4 as the best number of clusters
1 proposed 5 as the best number of clusters
2 proposed 14 as the best number of clusters
5 proposed 15 as the best number of clusters

최장연결법 추천 군집수

Among all indices:

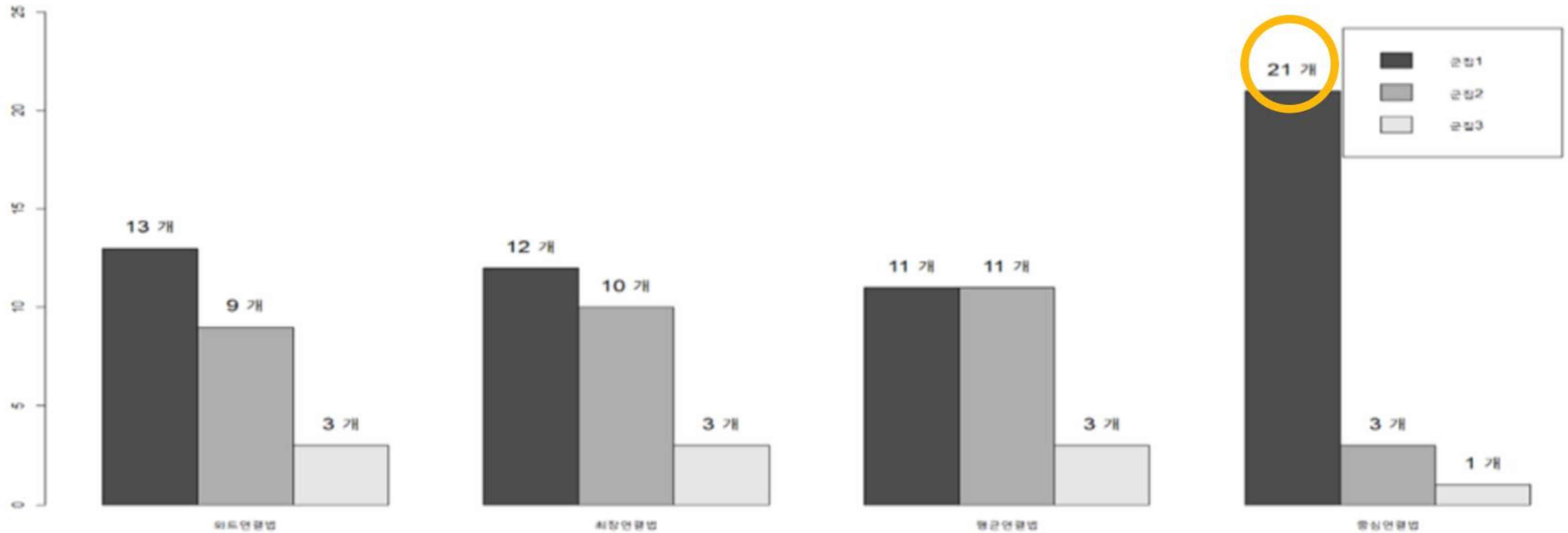
8 proposed 2 as the best number of clusters
2 proposed 3 as the best number of clusters
3 proposed 4 as the best number of clusters
1 proposed 7 as the best number of clusters
1 proposed 8 as the best number of clusters
2 proposed 9 as the best number of clusters
2 proposed 10 as the best number of clusters
1 proposed 14 as the best number of clusters
4 proposed 15 as the best number of clusters

중심연결법 추천 군집수

V. 군집분석

계층적 군집분석

- 군집 내 객체 수 확인

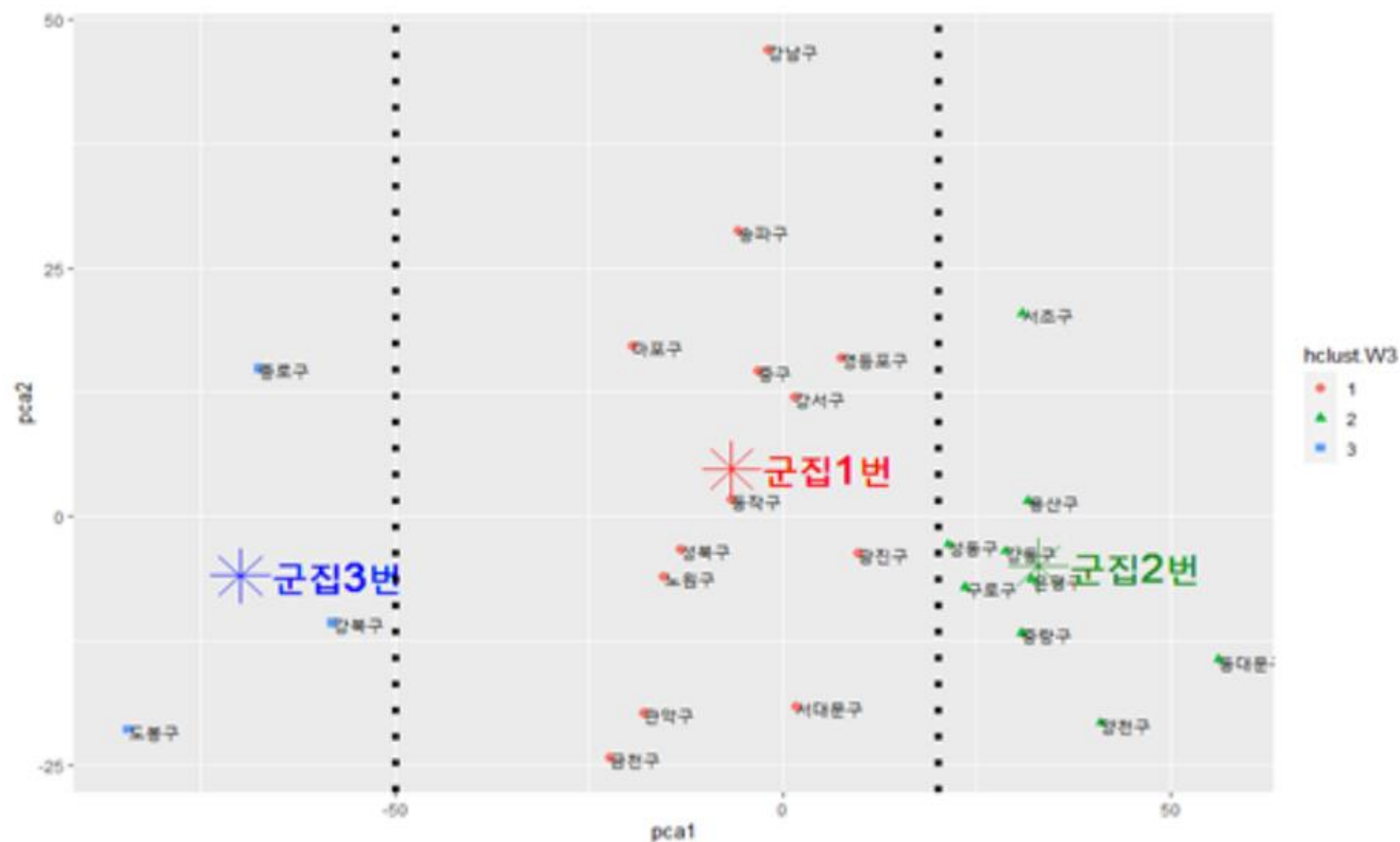
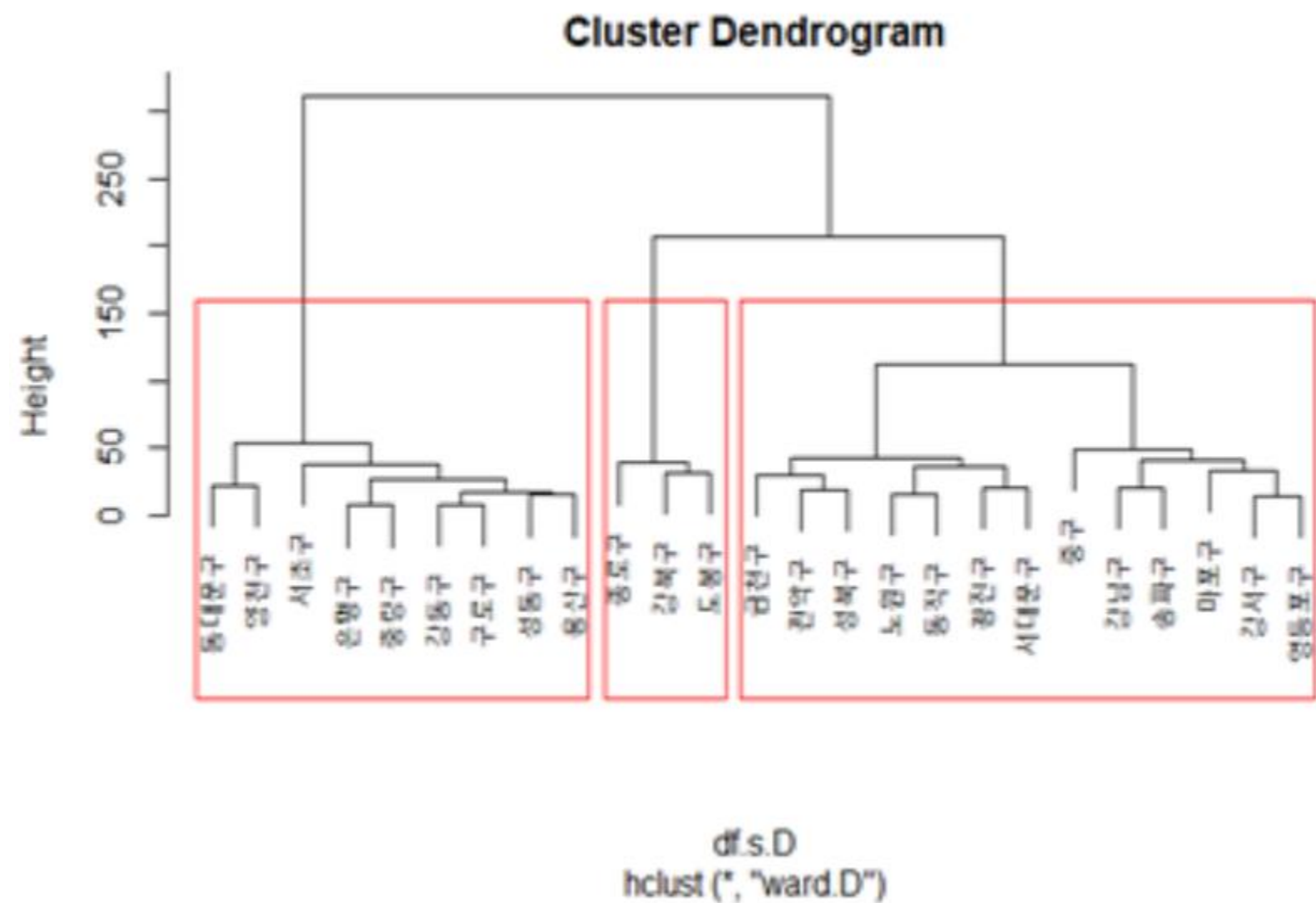


- ward.D/complete/average 군집별 비슷한 객체 가 할당됨
- centroid는 군집1에 많은 객체가 할당되어 적절한 군집방법이 아니라 판단됨

V. 군집분석

계층적 군집분석

- 시각화 및 군집 간 거리 확인

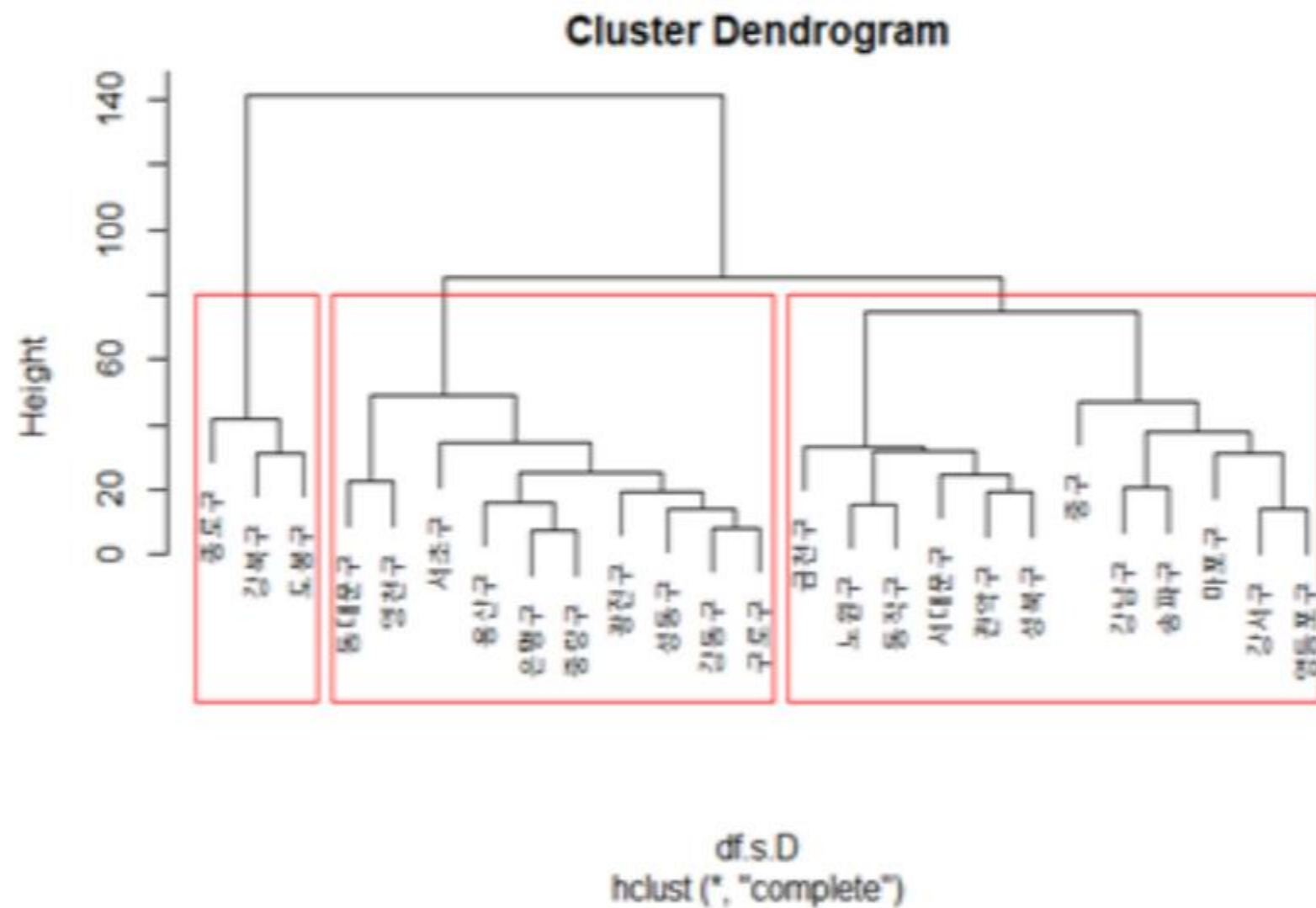


- ward.D 연결법 군집 시각화 결과
- 대체로 군집1, 군집2, 군집3이 잘 구분되어 있음
- 군집3이 군집1, 군집2와 가장 거리가 먼 것으로 판단

V. 군집분석

계층적 군집분석

- 시각화 및 군집 간 거리 확인

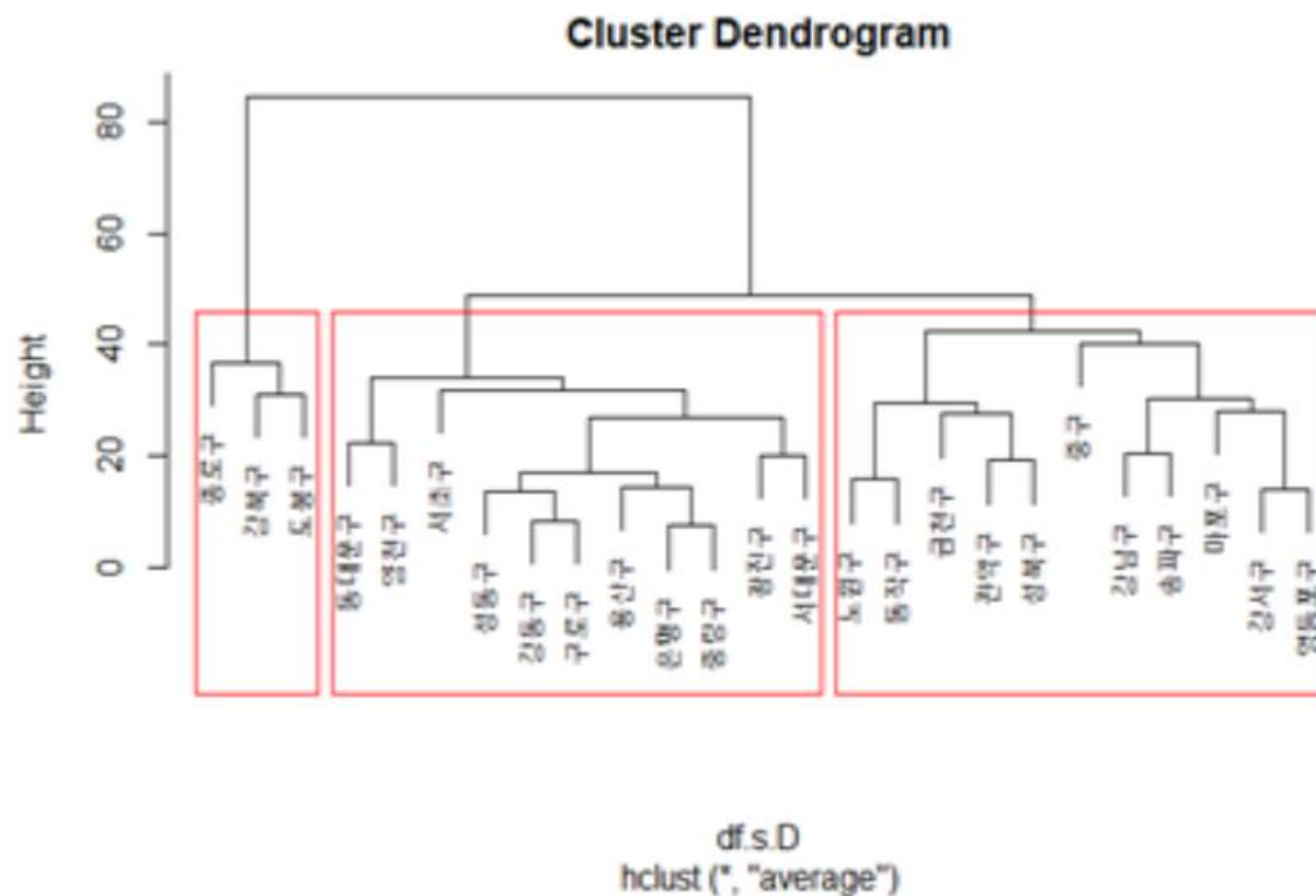


- complete 연결법 군집 시각화 결과
- 군집1, 군집2에 경계가 애매함 → 광진구
- 군집3이 군집1, 군집2와 가장 거리가 먼 것으로 판단

V. 군집분석

계층적 군집분석

- 시각화 및 군집 간 거리 확인

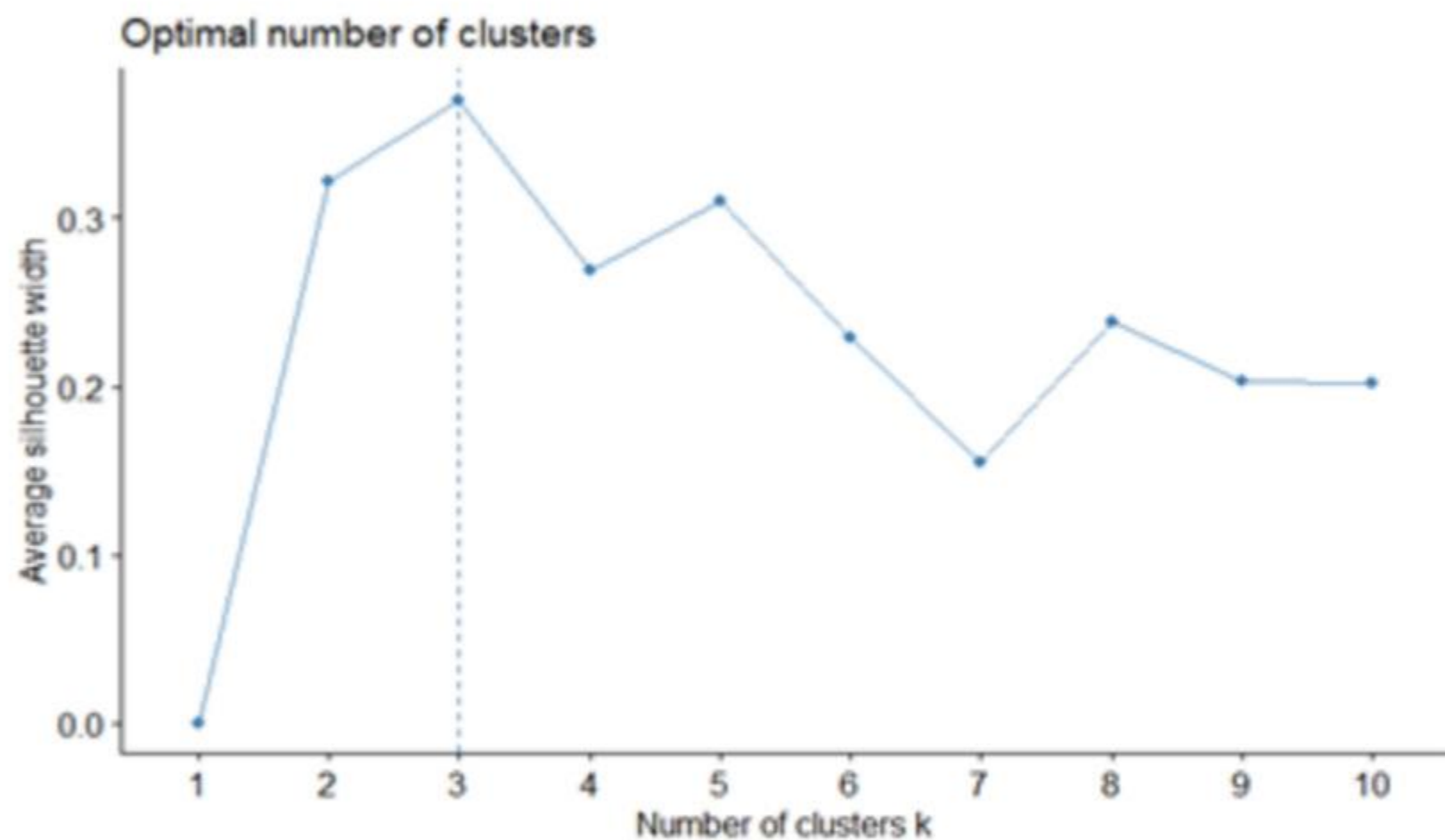


- average 연결법 군집 시각화 결과
- 군집1, 군집2에 경계가 애매함 → 광진구/서대문구
- 군집3이 군집1, 군집2와 가장 거리가 먼 것으로 판단

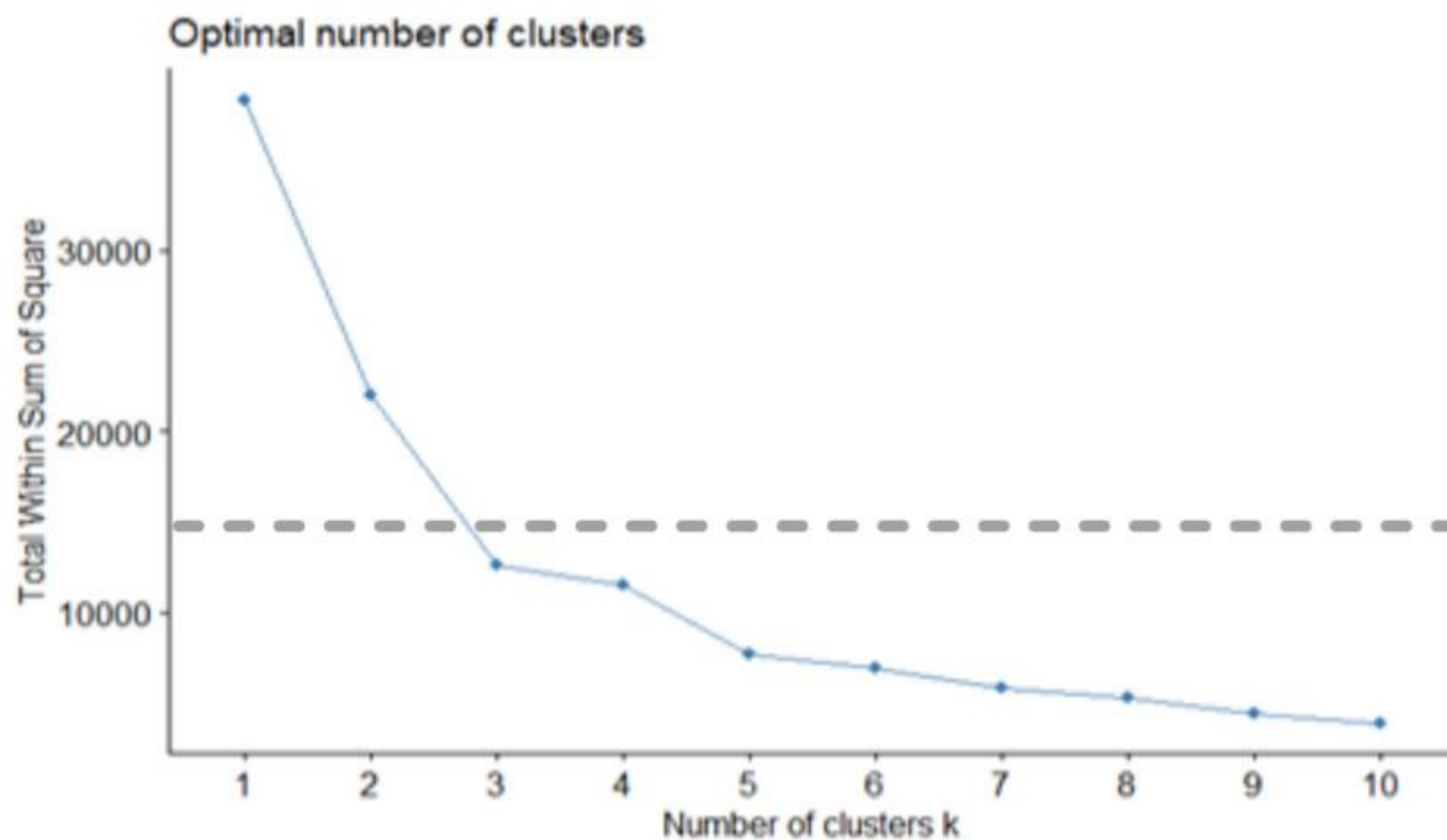
V. 군집분석

K-means

- 적정 군집 수 확인



silhouette



WCSS

- NBClust 함수를 통한 적절 군집 개수 확인
- Silhouette 계수는 3개를 추천
- WCSS통계량은 3~4개를 추천

V. 군집분석

K-means

- 차원축소

Importance of components:

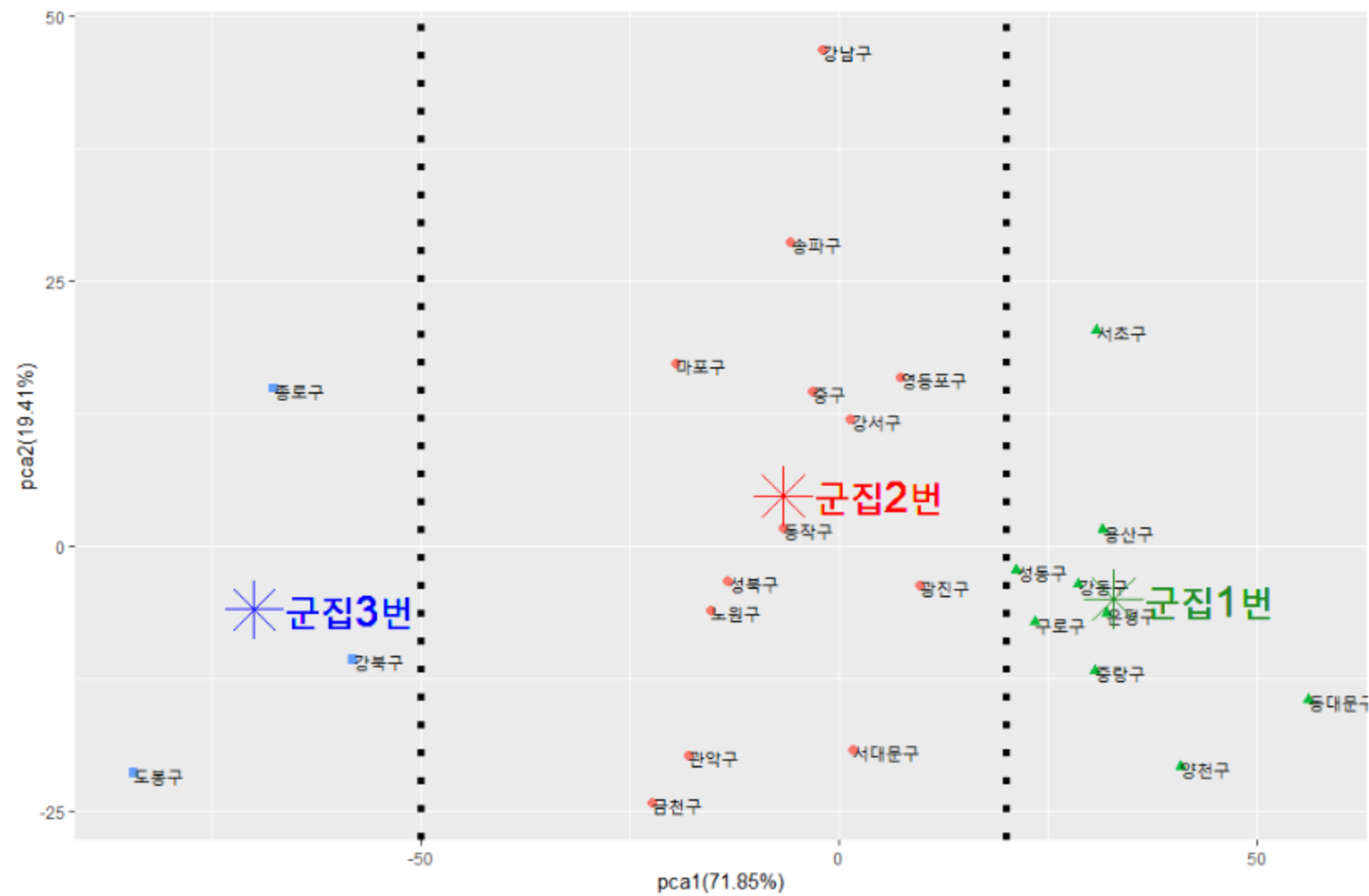
	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10
Standard deviation	33.8388	17.5915	8.92861	5.2349	4.26976	2.61125	1.85161	1.41138	0.99917	0.40908
Proportion of Variance	0.7187	0.1942	0.05004	0.0172	0.01144	0.00428	0.00215	0.00125	0.00063	0.00011
Cumulative Proportion	0.7187	0.9129	0.96294	0.9801	0.99159	0.99587	0.99802	0.99927	0.99989	1.00000

- 군집분석 시각화를 위한 차원축소 진행
- PC1: 71.87% / PC2: 19.42% 설명력

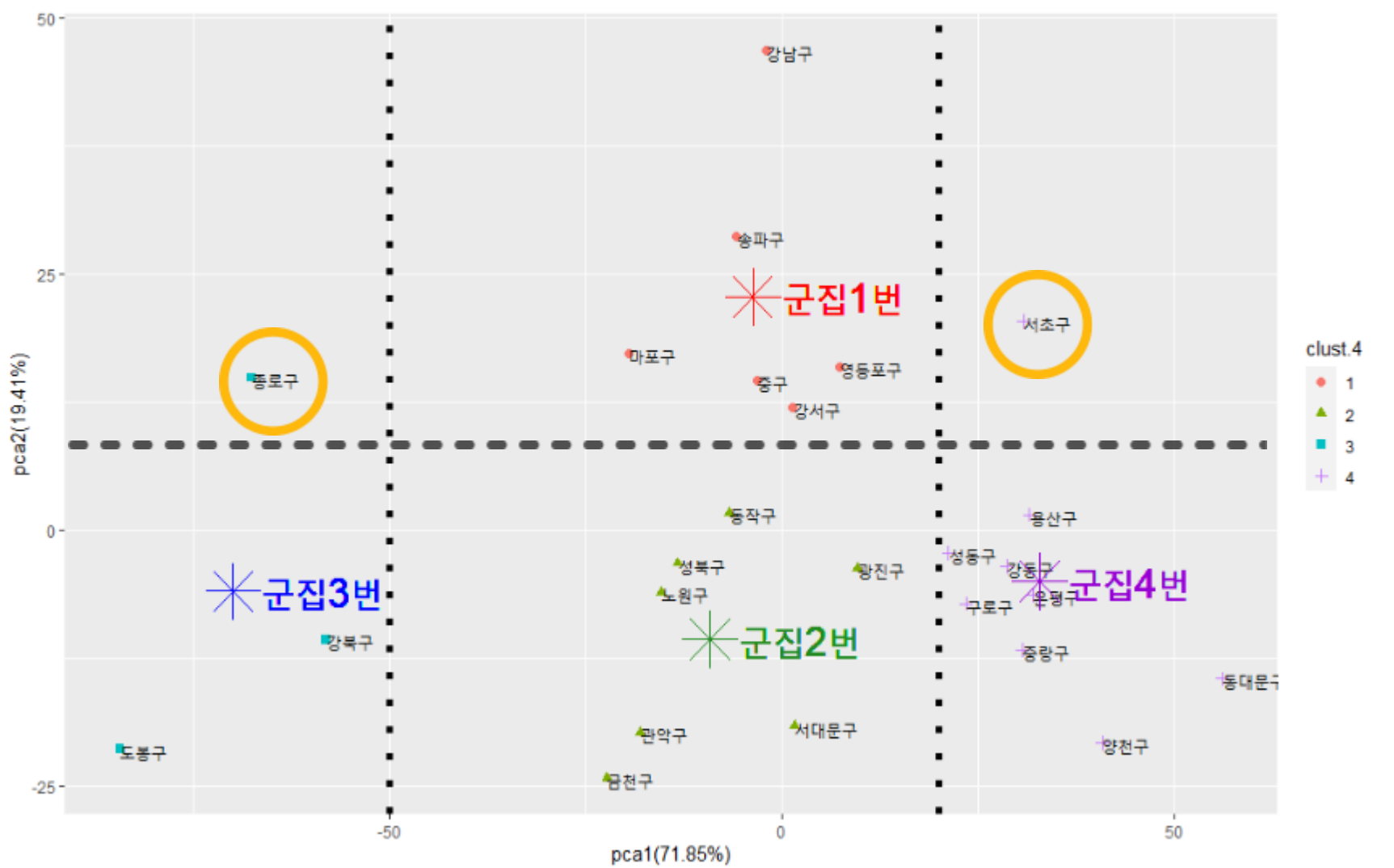
V. 군집분석

K-means

- 시각화



군집수: 3



군집수: 4

- 군집 3개는 ward.D와 같은 결과
- PC2의 설명력이 낮기 때문에 군집4일 때 종로구, 서초구의 해석의 어려움 존재.

V. 군집분석

군집별 특징 해석

군집1	군집2	군집3
강남구/송파구/마포구/중구/강서구/영등포구/ 동작구/성북구/노원구/광진구/서대문구/관악구/금천구	서초구/용산구/성동구/강동구/은평구/구로구/중랑구/ 동대문구/양천구	강북구/종로구/도봉구

최종 군집결과 현황

V. 군집분석

군집별 특징 해석

	한류		역사·체험		휴양·자연		쇼핑·먹거리			편의시설
	공연극장	영화관	지역축제	박물관·유적지	공원	등산코스	전통시장	쇼핑센터	골목상권	물품보관소
군집1	-8.44	-2.84	-1.12	-3.92	-0.32	-30.76	0.36	-1.2	-0.6	-5.92
군집2	-8.44	-0.84	-1.12	-4.92	1.68	6.24	0.36	-0.2	2.4	3.08
군집3	-11.44	-0.84	3.88	12.08	-0.32	67.24	-0.64	-2.2	-5.6	-11.92

지수변환 후 군집별 평균점을 찍은 결과 정리

군집1	대체적으로 모든 변수에서 다른 군집에 비해 시설이 부족한 것으로 판단 특히, 휴양·자연 관련 시설이 부족하고 역사·체험 관련 시설은 군집2와 비슷한 수준으로 부족
군집2 : 한류, 쇼핑·먹거리	비교적 다른 군집에 비해 한류, 쇼핑먹거리 관련 시설이 잘 갖춘 것으로 판단 휴양·자연 관련 시설도 준수한 편
군집3 : 역사·체험, 휴양·자연	휴양·자연 관련 시설이 다른 군집에 비해 높은 수준으로 잘 갖춰진 것으로 판단 역사·체험 관련 시설도 다른 군집에 비해 잘 갖춘 것으로 판단 쇼핑·먹거리 관련 시설은 다른 군집에 비해 비교적 낮은 수준으로 부족

군집별 특징 정리

V. 군집분석

군집별 특징 해석

	한류		역사·체험		휴양·자연		쇼핑·먹거리		편의시설	
	공연극장	영화관	지역축제	박물관·유적지	공원	등산코스	전통시장	쇼핑센터	골목상권	물품보관소
군집1	-8.44	-2.84	-1.12	-3.92	-0.32	-30.76	0.36	-1.2	-0.6	-5.92
군집2	-8.44	-0.84	-1.12	-4.92	1.68	6.24	0.36	-0.2	2.4	3.08
군집3	-11.44	-0.84	3.88	12.08	-0.32	67.24	-0.64	-2.2	-5.6	-11.92

지수변환 후 군집별 평균점을 찍은 결과 정리

군집3
"역사·체험, 휴양·자연"

- 휴양·자연 관련 시설이 다른 군집에 비해 높은 수준으로 갖춰짐
- 역사·체험 관련 시설도 다른 군집에 비해 잘 갖춰진 것으로 판단
- 쇼핑·먹거리 관련 시설은 다른 군집에 비해 비교적 낮은 수준으로 부족

강북구/종로구/도봉구

V. 군집분석

군집별 특징 해석

	한류		역사 · 체험		휴양 · 자연		쇼핑 · 먹거리		편의시설	
	공연극장	영화관	지역축제	박물관 · 유적지	공원	등산코스	전통시장	쇼핑센터	골목상권	물품보관소
군집1	-8.44	-2.84	-1.12	-3.92	-0.32	-30.76	0.36	-1.2	-0.6	-5.92
군집2	-8.44	-0.84	-1.12	-4.92	1.68	6.24	0.36	-0.2	2.4	3.08
군집3	-11.44	-0.84	3.88	12.08	-0.32	67.24	-0.64	-2.2	-5.6	-11.92

지수변환 후 군집별 평균점을 찍은 결과 정리

군집2
"한류, 쇼핑·먹거리"

- 비교적 다른 군집에 비해 한류, 쇼핑·먹거리 관련 시설이 잘 갖춰짐
- 휴양·자연 관련 시설도 준수한 편

서초구/용산구/성동구/강동구/은평구/구로구/중랑구/동대문구/양천구

V. 군집분석

군집별 특징 해석

	한류		역사·체험		휴양·자연		쇼핑·먹거리			편의시설
	공연극장	영화관	지역축제	박물관·유적지	공원	등산코스	전통시장	쇼핑센터	골목상권	물품보관소
군집1	-8.44	-2.84	-1.12	-3.92	-0.32	-30.76	0.36	-1.2	-0.6	-5.92
군집2	-8.44	-0.84	-1.12	-4.92	1.68	6.24	0.36	-0.2	2.4	3.08
군집3	-11.44	-0.84	3.88	12.08	-0.32	67.24	-0.64	-2.2	-5.6	-11.92

지수변환 후 군집별 평균점을 찍은 결과 정리

군집1

- 대체적으로 모든 변수에서 다른 군집에 비해 시설이 부족한 것으로 판단
- 특히, 휴양·자연 관련 시설이 부족하고 역사·체험 관련 시설은 군집2와 비슷한 수준으로 부족

VI. 참고문헌

- 주제 선정 및 변수 선정 참고문헌

『관광지 매력도가 관광지 선호에 미치는 영향 분석』, 박상명, 대학토목학회.

『관광지 선택요인이 관광지 매력도에 미치는 영향: 인적 유동성 관점』, 전기홍, 2022

『관광객 시선을 적용한 국내관광 선호도 분석_Q 방법론적 접근을 통한 외국인 및 내국인 시선 차이 비교』, 신진옥 외2인, 2022

『제6차 관광진흥기본계획 전략과 과제』, 한국문화관광연구원, 2022

- 변수 출처

출처	데이터명	시계열
공공데이터포털	전국영화상영관표준데이터	2022
	전국문화여가활동시설	
	전국향토문화유적표준데이터	
	전국전통시장표준데이터	
서울열린데이터광장	서울시한옥체험업인허가정보	
	서울두드림길정보	
	서울시상권분석서비스(상권영역)	
	서울시관광안내소	
	국내외 관광객들을 위한 물품 보관소 정보	
문화빅데이터플랫폼	외국인을 위한 특별 관광지 목록	
	전국문화여가활동(액티비티)데이터	
	국내 지역별 쇼핑시설데이터	